INSTRUÇÃO TÉCNICA
Fiscalizar Obras

ENERGISA/GTCD-IT/Nº357/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, , 9, 18, 19 e 20 11
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 12
11- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	29/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Fiscalizar Obras

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de fiscalização de obras.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos técnicos de fiscalização de obras de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem fiscalizações nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. As verificações dos serviços de manutenção, poderão ser executados a qualquer momento em serviços já executados ou em serviços em andamento. Para que todas as equipes contratadas sejam fiscalizadas num determinado período.
2. A função da fiscalização é garantir qualidade através do controle, supervisão e acompanhamento das atividades executadas ou em execução no campo, pelas equipes próprias e pelas equipes contratadas de obras e manutenção.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser feita inspeção na obra nova ou manutenção;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

3. Fazer caminhamento por toda a extensão do local dos serviços confirmando execução conforme planejado;
4. Fiscalizar serviços de obras ou manutenção em andamento:

4.1- Colaborador portando identificação functional (crachá);

4.2- Equipamentos de segurança EPI e EPC em perfeitas condições;

4.3- Aplicação correta das normas de excução e construção da ENERGISA;

4.4- Conhecimento por parte dos colaboradores executores das INSTRUÇÕES TÉCNICAS ENERGISA em vigor;

4.5- Transporte e acomodação correta dos materiais;

4.6- Utilização correta de conectores padronizados;

4.7- Inspeção dos equipamentos utilizados quando a ajustes manutenção periódica;

4.8- Treinamentos obrigatórios dos colaboradores;

4.9- Verificar veículos de transporte e utilizados nos serviço realizados;

5. Verificar e corrigir com o auxílio dos colaboradores de exucução as avarias encontradas;
6. Toda montagem que não esteja em acordo com as normas e padrões são consideradas avarias e devem ser corrigida;
7. Garantir a utilização de somente materiais aprovados pela ENERGISA – NDU 010;
8. Fiscalização de caminhamento do projeto:

8.1- Garantir o alinhamento e caminhamento correto determinado pelo projeto; 8.2- Angulos que interferem no posteamento e estruturas;

9. Instalação correta de posteamento:

9.1- Comprimento e Esforço mecânico do poste;

9.2- Engastamento correto;

9.3- Prumo e apiloamento;

9.4- Conforme definido em projeto;

10. Estruturas:

10.1- Tipo correto (N, B, Compacta, etc);

10.2- Fixação;

10.3- Espaçamentos construtivos;

10.4- Espaçamentos de segurança (altura, distâncias laterais de construção);

10.5- Nivelamento e bissetriz;

10.6- Isolação;

11.Condutores:

11.1- Bitola e tipo (nú, protegido, isolado, multiplexados, etc);

11.2- Lançamento com equipamentos corretos;

11.3- Avaria nos tentos dos condutores;

11.4- Engaiolamento do condutor (abertura dos tentos);

11.5- Tensionamento e peso correto de instalação;

11.6- Flecha correta;

11.7- Nivelamento;

11.8- Amarrações de apoio e ancoragem;

11.9- Espaçamento de jumper's e fly tap;

11.10 Espaçamento mínimo entre circuitos diferentes e entre condutor e o solo;

12. Conexões:

12.1- Conectores corretos para cada tipo de conexão e bitolas envolvidas;

12.2- Compressões e ou travamentos corretos;

12.3- Utilização de equipamentos de compressão adequados;

12.4- Especial atenção para emendas;

13. Chaves e equipamentos:

13.1- Nivel de isolamento (classe de tensão e amperagem);

13.2- Espaçamentos conforme padrão e segurança;

13.3- Ordem correta de terminais de entrada e saída (fonte e carga);

13.4- Fixação utilizando suportes corretos e padronizados pela ENERGISA;

13.5- Funcionamento correto (abertura, fechamento, nivel de tensão);

13.6- Proteção adequada do equipamento (elo fusível);

14. Conferir faseamentos;

15. Aterramentos:

15.1- Material utilizado (cabo, coexões, soldas, tipo de haste);

15.2- Quantidade de hastes;

15.3- Medição do aterramento (deve manter valores dentro do padrão exigido pela ENERGISA);

15.4- Prumadas (quantidade e tipo);

16. Ramais de serviço:

16.1- Bitola e tipo do condutor (número de fases, multiplexado, concêntrico, etc);

16.2- Distância do consumidor (observar distanciamento máximo);

16.3- Altura (observar espaçamentos de segurança);

16.4- Ancoragem;

16.5- Faseamento das ligações rede e padrão;

17. Confirmar início e fim dos serviços com COI:

17.1- Se necessário desligamento, conferir horários de abertura e fechamento;

17.2- confirmer manobras necessárias impressas ou pelo tablet;

18. Todas as anomalias devem ser anotadas em impressos próprios da ENERGISA;

19. As anotações devem ser arquivadas junto com todo o processo da obra ou manutenção;

20. Aplicar sanções às empreiteiras conforme contrato, se necessário;

21. Fazer relatório e enviar para empreiteira ou responsável por serviços internos sobre as tarefas realizadas;

22. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, , 9, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Material para anotação	Adequada
Binóculos	01
Trena	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	18/02/2020	18/02/2023	Alterado os itens 2, 3 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		